Laurea Triennale in informatica-Università di Salerno Corso di Ingegneria del Software- Prof.ssa F. Ferrucci, Prof. F. Palomba

System Design Document

C-09 SINTONIA

Riferimento	2025_C09_SDD
Versione	1.0
Data	17/11/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci, Prof.re Fabio Palomba
Presentato da	C09 Team Sintonia
Approvato da	//

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
17/11/2025	1.0	Configurazione Documento	Gianluca Ambrosio
17/11/2025	1.0	Aggiunto Architettura Del Sistema Corrente	Gavino De Stefano
17/11/2025	1.0	Aggiunti Design Goals	Francesco Coppola
17/11/2025	1.0	Aggiunto Trade-Offs	Gianluca Ambrosio
17/11/2025	1.0	Aggiunto Riferimenti	Alessio Del Sorbo
17/11/2025	1.0	Aggiunti Definizioni, acronimi e abbreviazioni	Mattia Fanzini
17/11/2025	1.0	Aggiunto Scopo del sistema	Francesco Di Giovanni
18/11/2025	1.0	Aggiunta Panoramica del sistema proposto	Elena Carlomagno
18/11/2025	1.0	Aggiunta Panoramica del documento	Gianni Policola
18/11/2025	1.0	Aggiunto Diagramma dei Sottosistemi	Gianni Policola
19/11/2025	1.0	Aggiunto Sottosistema Autenticazione	Francesco Di Giovanni

19/11/2025	1.0	Aggiunto Sottosistema Database	Alessio Del Sorbo
19/11/2025	1.0	Aggiunto Sottosistema Gestione Triage	Gianluca Ambrosio
19/11/2025	1.0	Aggiunto Sottosistema Engagement	Gianni Policola
19/11/2025	1.0	Aggiunto Sottosistema Servizio Notifiche	Elena Carlomagno
19/11/2025	1.0	Aggiunto Class Diagram	Mattia Fanzini
19/11/2025	1.0	Aggiunto Sottosistema Gestione Clinica	Gianni Policola
19/11/2025	1.0	Aggiunto Sottosistema Gestione Forum	Francesco Coppola
19/11/2025	1.0	Aggiunto Sottosistema Gestione Calendario	Francesco Coppola
19/11/2025	1.0	Aggiunto Sottosistema Gestione Stati D'Animo	Francesco Coppola
19/11/2025	1.0	Aggiunto Sottosistema Gestione Diario	Francesco Coppola
20/11/2025	1.0	Aggiunto Glossario	Elena Carlomagno

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

21/11/2025	1.0	Aggiunto Mapping Logico	Rosaria Cervino
23/11/2025	1.0	Revisione Finale	Tutto il team

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Team Members

Ruolo	Nome e Cognome	Acronimo	Contatto
PM	Gianfranco Barba	GB	g.barba14@studenti.unisa.it
PM	Francesco Corcione	FC	f.corcione5@studenti.unisa.it
TM	Gianluca Ambrosio	GA	g.ambrosio39@studenti.unisa.it
TM	Elena Carlomagno	EC	e.carlomagno1@studenti.unisa.it
TM	Rosaria Cervino	RC	r.cervino3@studenti.unisa.it
TM	Francesco Coppola	FCP	f.coppola99@studenti.unisa.it
TM	Antonio Walter De Fusco	ADF	a.defusco1@studenti.unisa.it
TM	Gavino De Stefano	GDS	g.destefano41@studenti.unisa.it
TM	Alessio Del Sorbo	ADS	a.delsorbo32@studenti.unisa.it
TM	Francesco Di Giovanni	FDG	f.digiovanni10@studenti.unisa.it
TM	Mattia Fanzini	MF	m.fanzini@studenti.unisa.it
TM	Angelo Fusco	AF	a.fusco58@studenti.unisa.it
TM	Gianni Policola	GP	g.policola@studenti.unisa.it

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Sommario

Sommario **6**

1 Introduzione **7**

1.1 Scopo del sistema 7

1.2 Design Goals e Trade-Offs 8

1.2.1 Design Goals 8

1.2.2 Trade-Offs 9

1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni 11

1.4 Riferimenti 11

1.5 Panoramica del documento 12

2 Architettura del Sistema Corrente **13**

3 Architettura del Sistema Proposto **15**

3.1 Panoramica 15

Back-End (NestJS) 15

Persistenza dei Dati (PostgreSQL) 16

3.2 Decomposizione in sottosistemi 17

3.2.1 Diagramma dei Sottosistemi 17

3.3.2 Diagramma Architetturale 18

3.3 Mapping Hardware/Software 19

3.3.1 Deployment Diagram 20

3.4 Gestione dati Persistenti 21

3.4.1 Class Diagram 21

3.4.2 Schema Logico 22

4 Servizi dei sottosistemi **23**

In questa sezione vengono descritti i servizi di ogni sottosistema visto in precedenza. 23

4 Glossario **35**

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

1 Introduzione

1.1 Scopo del sistema

Il sistema che si vuole realizzare ha come obiettivo quello di fornire una piattaforma integrata a supporto della gestione delle richieste di supporto psicologico nella sanità pubblica campana, con particolare attenzione ai pazienti inseriti in lista d'attesa.

L'obiettivo principale è trasformare l'attuale gestione obsoleta e inefficace delle liste d'attesa in un processo dinamico e monitorato riducendo il rischio associato ai lunghi tempi di attesa e il senso di abbandono percepito dai pazienti.

Nello specifico il sistema mira a:

- **Supportare un triage dinamico della priorità**, basato su questionari standardizzati e sui relativi punteggi, consentendo il ricalcolo della priorità in lista d'attesa in funzione dell'evoluzione clinica del paziente.
- **Mettere a disposizione del paziente (PZT) strumenti di auto-monitoraggio e coinvolgimento attivo,** quali diario personale, stati d'animo e calendario delle interazioni così da permettergli di tenere traccia del proprio percorso psicologico, sentirsi più coinvolto nel processo di cura e ridurre la percezione di inattività durante l'attesa.
- **Fornire a psicologi/psicoterapeuti (PSI) e amministratori di sistema (AS) una vista centralizzata e costantemente aggiornata sull'evoluzione del percorso dei pazienti (PZT) e sullo stato delle liste d'attesa**, così da supportare decisioni tempestive, una distribuzione più efficace delle risorse e un monitoraggio continuo del rischio clinico e delle situazioni potenzialmente critiche.
- **Offrire un'interfaccia utente coerente e intuitiva per tutte le tipologie di utente**, in modo che pazienti (PZT), psicologi/psicoterapeuti (PSI) e amministratori di sistema (AS) possano utilizzare il sistema senza necessità di formazione avanzata, favorendo l'adozione della piattaforma e riducendo gli errori operativi.

1.2 Design Goals e Trade-Offs

1.2.1 Design Goals

PRIORITÀ	ID DESIGN GOAL	DESCRIZIONE	CATEGORIA	RNF DI ORIGINE
1	DG_1	Il sistema deve garantire la correttezza al 100% del calcolo delle priorità e delle eventuali modifiche da parte di un amministratore (AS).	Affidabilità	RNF_A_2
2	DG_2	Il sistema deve garantire accessibilità continua del sistema (salvo manutenzione programmata).	Affidabilità	RNF_A_1
3	DG_3	Il sistema deve soddisfare il 100% dei requisiti funzionali ad alta priorità.	Funzionalità	RNF_F_1
4	DG_4	Il sistema deve garantire l'utilizzo intuitivo senza guida per il 95% dell'utenza.	Usabilità	RNF_U_1
5	DG_5	Il sistema deve supportare un carico utenti +50% rispetto al previsto.	Prestazioni	RNF_P_1
6	DG_6	Il sistema deve ridurre al minimo i tempi di risposta delle operazioni.	Prestazioni	RNF_P_2
7	DG_7	Il sistema deve garantire coerenza visiva e di navigazione nella UI.	Usabilità	RNF_U_2
8	DG_8	Il sistema deve garantire il riutilizzo dell'80% del codice per espansioni future.	Sostenibilità	RNF_S_1
9	DG_9	Il sistema deve minimizzare la frequenza delle notifiche push.	Usabilità	RNF_U_3
10	DG_10	Il sistema deve garantire la gestione dei dati sensibili e personali nel rispetto della privacy del paziente, trattandosi di dati sanitari.	Legali / Sicurezza	RNF_PF_3

1.2.2 Trade-Offs

Trade-Off	Descrizione
Affidabilità del Triage vs Tempi di Risposta	Il sistema, per garantire l'assoluta correttezza del calcolo dello score di priorità, potrebbe impiegare alcuni istanti per ricalcolare la lista d'attesa dopo l'invio di un questionario. Si accetta una latenza nell'ordine dei secondi per assicurare che il 100% dei calcoli di priorità sia corretto.
Accesso Amministrativo vs Privacy del Paziente	Per garantire la piena gestibilità del sistema, l'Amministratore (AS) dispone di permessi di accesso elevati ai dati. Questa scelta privilegia l'Operabilità, partendo dal presupposto che l'AS sia un'operatore interno dell'ASL e quindi di per sé soggetto ad operare su dati con tale riservatezza.
Costi di Sviluppo vs Completezza Funzionale	Per garantire il rispetto delle scadenze, il focus principale è stato sulle funzioni "core". Tuttavia, si è scelto di implementare alcune funzionalità a priorità bassa (es. Gamification), accettando un impatto sui Costi di Sviluppo, per garantire una maggiore Completezza Funzionale e migliorare l'engagement del paziente.
Costi di Sviluppo vs Portabilità	Si è scelto di sviluppare il prototipo come WebApp per garantire velocità di sviluppo e compatibilità immediata. Si è sacrificata l'User Experience e le performance di un'app nativa, la cui implementazione richiederebbe tempi e risorse incompatibili con la consegna del progetto.
Semplicità del Prototipo vs Aderenza al Dominio Reale	Si è scelto di non implementare la suddivisione territoriale delle liste d'attesa, gestendo un'unica coda. Questo ha permesso di focalizzare lo sviluppo sul meccanismo di triage dinamico, sacrificando l'aderenza al reale dominio operativo dell'ASL, che potrà essere implementata in futuro.

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Visione Futura vs Scope Minimo	Si è scelto di implementare l'intero ciclo di vita del paziente, anche se non strettamente richiesto per il solo triage. Questo ha aumentato i costi di sviluppo, ma garantisce una completezza funzionale che rende la piattaforma più pronta per un'adozione reale.
Sostenibilità vs Ottimizzazione	Il sistema è progettato per garantire un elevato grado di riutilizzabilità del codice per futuri aggiornamenti e manutenzione.

1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Definizioni: Glossario
Acronimi:

- **AS:** Amministratore di Sistema
- **PSI**: Psicologo/Psicoterapeuta
- **PZT:** Paziente
- **RAD:** Requirement Analysis Document (Documento di Analisi dei Requisiti)
- **SDD:** System Design Document
- **DG:** Design Goal
- **UC:** Caso d'Uso
- **SC:** Scenario
- **RF:** Requisito Funzionale
- **RNF:** Requisito Non Funzionale
- **API:** Application Programming Interface
- **DAO:** Data Access Object
- **DB:** Database
- **DBMS:** Database Management System
- **RDBMS:** Relational Database Management System
- **ASL:** Azienda Sanitaria Locale
- **SPID:** Sistema Pubblico di Identità Digitale

1.4 Riferimenti

- *Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java, 3rd Edition* - Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit
- *Requirements Analysis Document* - C09 SINTONIA Team

1.5 Panoramica del documento

Il presente documento è strutturato nel modo seguente:

- **Introduzione**: Questa sezione fornisce il contesto generale del progetto. Viene definito lo Scopo del sistema, mirato all'ottimizzazione delle liste d'attesa tramite triage dinamico e vengono esposti i Design Goals e Trade-Offs che hanno guidato le scelte architetturali, bilanciando priorità come la sicurezza dei dati e l'affidabilità del calcolo delle priorità. Sono inoltre incluse le definizioni, gli acronimi e i riferimenti bibliografici utili alla comprensione del documento.

- **Architettura del Sistema Corrente**: Questa sezione analizza lo stato attuale della gestione delle richieste di supporto psicologico nella sanità pubblica campana. Vengono evidenziate le criticità dell'attuale modello passivo, in particolare la gestione rigida delle priorità e la mancanza di monitoraggio durante l'attesa, che il progetto SINTONIA mira a risolvere.

- **Architettura del Sistema Proposto**: Questa sezione rappresenta il cuore tecnico del documento e descrive la soluzione progettuale adottata per SINTONIA. Essa è suddivisa in:

    - **Panoramica:** Una descrizione ad alto livello della nuova architettura.

    - **Decomposizione in sottosistemi:** L'identificazione e la suddivisione logica delle componenti del sistema.

    - **Mapping Hardware/Software:** La descrizione di come le componenti software vengono allocate sulle risorse hardware (Deployment Diagram).

    - **Gestione Dati Persistenti:** L'analisi dettagliata della base di dati, comprensiva di Class Diagram e schema logico.

- **Servizi dei Sottosistemi**: Questa sezione scende nel dettaglio funzionale, elencando e descrivendo le interfacce e i servizi specifici offerti da ciascun sottosistema individuato nel capitolo precedente, definendo le operazioni disponibili per gli attori (Paziente, Psicologo, Amministratore).

- **Glossario**: Questa sezione elenca e definisce i termini tecnici utilizzati all'interno del documento, per garantire una comprensione univoca della terminologia adottata.

2 Architettura del Sistema Corrente

Questa sezione descrive l'architettura operativa preesistente, intesa come il processo di business attualmente in vigore nella sanità pubblica campana per la gestione delle richieste di supporto psicologico.

Il modello attuale di accesso ai servizi è caratterizzato da una notevole complessità. Come verrà dimostrato, l'architettura di processo esistente genera sistematicamente lunghe liste d'attesa che possono estendersi per diversi mesi. Questo approccio fallisce nel rivalutare dinamicamente l'urgenza clinica dei pazienti, generando in loro un crescente senso di abbandono e aumentando il rischio clinico durante il periodo di attesa prima della presa in carico effettiva.

Di seguito, viene analizzato il flusso operativo corrente, identificando gli attori coinvolti e i punti di fallimento che giustificano un intervento di reengineering.
Il flusso operativo del processo di business del sistema corrente, coinvolge cinque attori principali: **Paziente** (PZT), **Medico di Medicina Generale** (MMG), **Centro Unico di Prenotazione** (CUP), **Sistema** (IT Esistente), **Psicologo** (PSI).

Il processo si articola come segue:

1. Il **Paziente** espone il proprio bisogno **psicologico** al MMG.
2. Il **MMG** valuta lo stato clinico e, se lo ritiene necessario, genera un Numero di Ricetta Elettronica (NRE), attribuendogli un codice di priorità (U, B, D, P).
3. Il **Paziente** contatta il **CUP** per prenotare la prestazione.
4. Il **CUP** interroga il Sistema (IT Esistente), che a sua volta scansiona le agende disponibili per trovare uno slot.
5. Il punto critico di fallimento del sistema corrente si verifica qui: nel caso in cui lo slot NON sia trovato nei tempi previsti dalla priorità, il Sistema esegue l'attività "Inserisce in lista d'attesa".
6. Successivamente, il Sistema si limita ad "Aggiornare passivamente la lista d'attesa", entrando in un ciclo che non prevede interazioni attive né con il paziente né con lo psicologo, se non per ri-tentare la prenotazione.

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

L'architettura attuale presenta gravi criticità che il progetto SINTONIA mira a risolvere, configurandosi come un progetto di reengineering. Tali criticità sono di seguito elencate:

- **Gestione Passiva e Rigida della Priorità:** la priorità (U, B, D, P) assegnata inizialmente dal MMG attraverso l'NRE è fissa. Il sistema opera su un modello passivo di gestione delle liste d'attesa, basato sull'ordine di arrivo e non sulla rivalutazione dinamica dell'urgenza clinica del paziente.
- **Aumento del Rischio Clinico:** la mancanza di monitoraggio dinamico e proattivo dello stato di salute mentale dei pazienti in lista d'attesa non permette di rilevare tempestivamente peggioramenti significativi. Questo espone il paziente a un rischio non gestito, aggravato dal crescente senso di abbandono.
- **Assenza di Integrazione:** le piattaforme digitali di supporto psicologico esistenti (es. Serenis, Unobravo) sono di natura privata e non risultano integrate con i sistemi sanitari pubblici regionali o nazionali, operando in silos separati.

L'analisi dell'architettura attuale dimostra un modello operativo reattivo che, nel suo punto di fallimento più comune (l'assenza di slot), si limita a relegare il paziente in una lista d'attesa non monitorata.

3 Architettura del Sistema Proposto

3.1 Panoramica

Il sistema verrà sviluppato seguendo lo stile architetturale **Three-Tier** (a tre livelli), che garantisce una netta separazione delle responsabilità e facilita la manutenibilità del software. L'architettura si suddivide in:

- **Livello di Presentazione (Presentation Layer):** Corrisponde al lato client, dove risiedono le interfacce utente che permettono l'interazione con il sistema.
- **Livello di Logica Applicativa (Application Logic Layer):** Corrisponde al lato server, dove vengono elaborati i dati e implementata la logica di business tramite API.
- **Livello dei Dati (Data Layer):** Responsabile della persistenza e del recupero delle informazioni.

Di seguito vengono dettagliate le scelte tecnologiche per ogni livello:

Front-End (React)

Per lo sviluppo dell'interfaccia utente verrà utilizzata la libreria **React.** Questa scelta è motivata da diversi vantaggi strategici:

- **Component-Based Architecture:** Permette il riutilizzo del codice e una gestione modulare delle interfacce.
- **Virtual DOM:** Garantisce un'elevata efficienza e velocità di rendering, fondamentali per applicazioni dinamiche.
- **Ecosistema e Community:** Offre un ampio supporto e librerie per facilitare lo sviluppo di interfacce responsive e user-friendly.

Back-End (NestJS)

Per la logica applicativa è stato scelto il framework **NestJS**. Costruito su NodeJS e TypeScript, NestJS è stato selezionato per:

- **Architettura Modulare:** Fornisce una struttura solida e scalabile out-of-the-box, facilitando l'organizzazione del codice in moduli, controller e service.
- **Tipizzazione Forte:** Grazie a TypeScript, riduce gli errori a tempo di compilazione e migliora la qualità del codice.

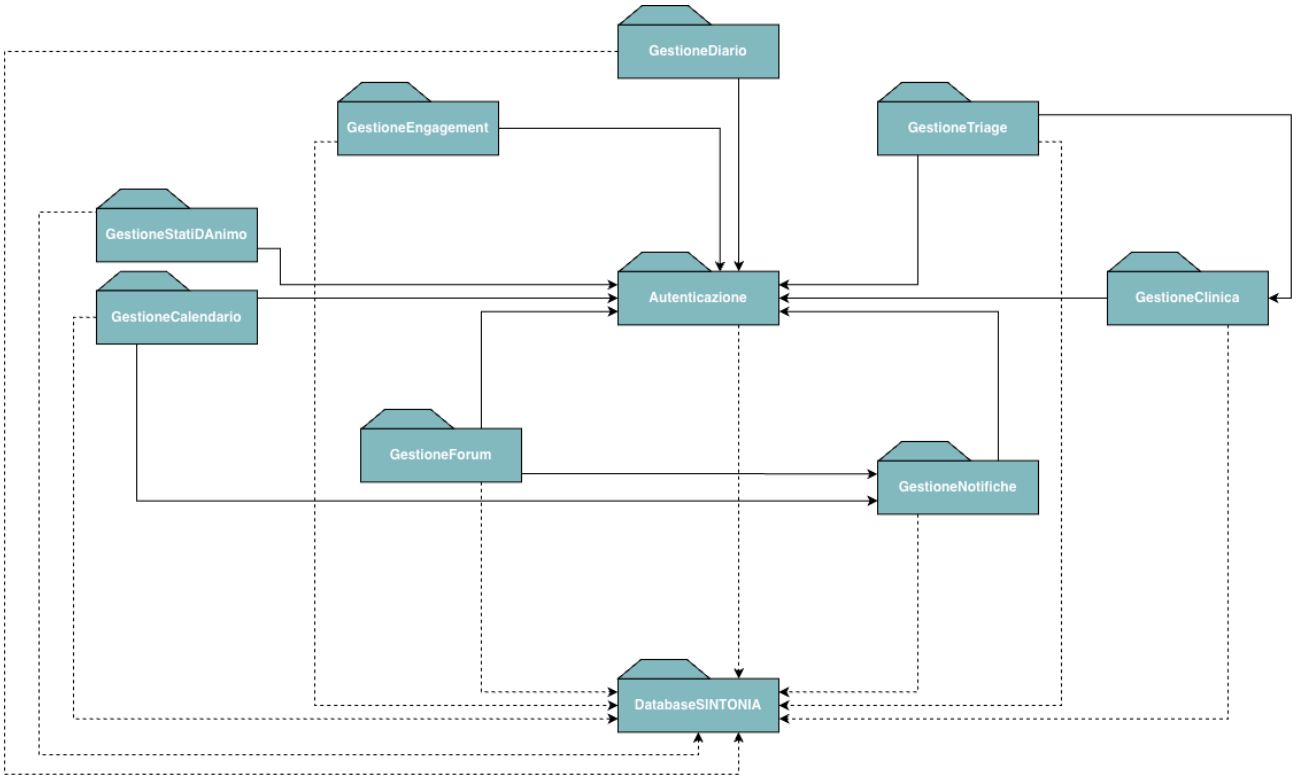
- **Scalabilità:** Permette al sistema di evolversi e gestire carichi di lavoro crescenti mantenendo prestazioni elevate.

Persistenza dei Dati (PostgreSQL)

Per la gestione dei dati persistenti, come verrà approfondito nel seguito del documento, verrà utilizzato il DBMS relazionale **PostgreSQL**, scelto per la sua affidabilità, conformità agli standard SQL e capacità di gestire strutture dati complesse.

3.2 Decomposizione in sottosistemi

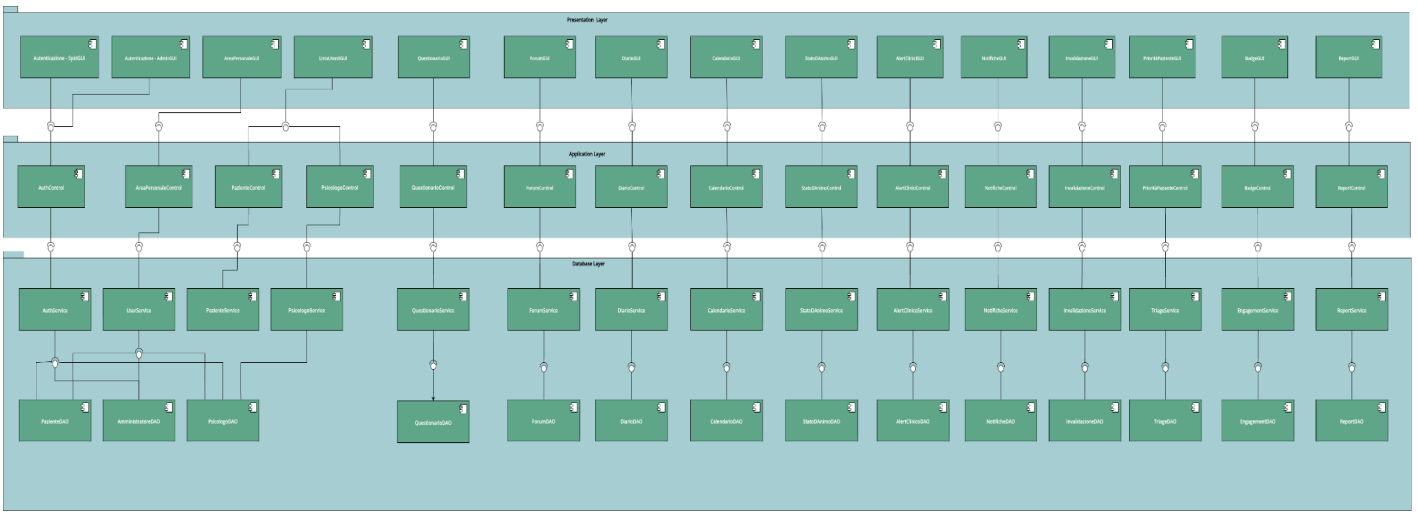
3.2.1 Diagramma dei Sottosistemi



3.3.2 Diagramma Architetturale

Il seguente Diagramma Architetturale riporta una divisione del sistema in tre parti distinte. Più in particolare, per ogni sottosistema, si è deciso di dividerlo in:

- **GUI**: Che sviluppa il livello delle interfacce.
- **Control**: Che sviluppa la logica di business.
- **Service**: che mette a disposizione i servizi dei dati persistenti alla logica di business.
- **DAO**: che effettua l'accesso al database.



è possibile visualizzare il diagramma al seguente link.

3.3 Mapping Hardware/Software

Il sistema proposto verrà realizzato come piattaforma web-based, accessibile principalmente tramite browser da dispositivi desktop e mobile. L'architettura logica è organizzata secondo una separazione tra **client**, **application server** e **database di persistenza**.

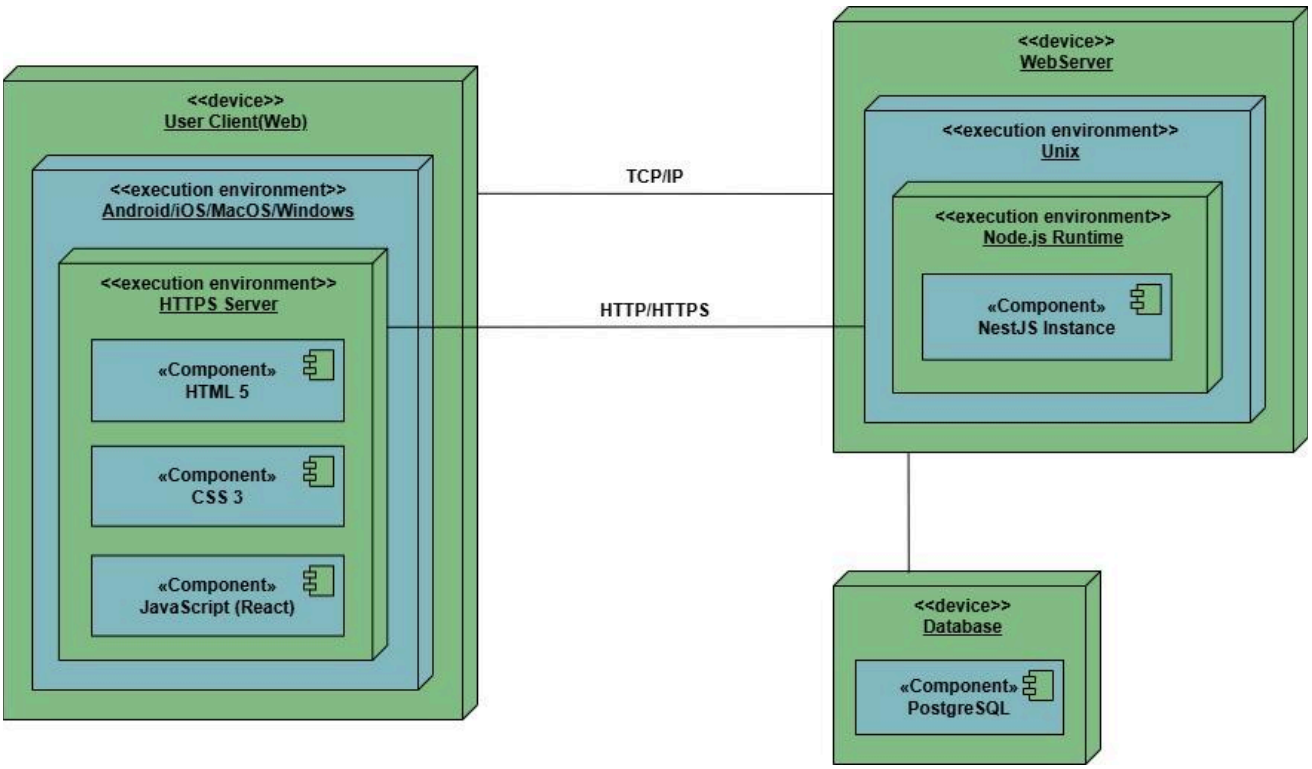
Dal punto di vista hardware, l'interazione con il sistema avviene da dispositivi client eterogenei (PC, laptop, smartphone, tablet) che eseguono un browser. La logica applicativa (sottosistemi di GUI server-side, Control e Service) è ospitata su un Web Server, che espone i servizi dell'applicazione tramite protocollo HTTPS, così da garantire la confidenzialità dei dati sanitari in transito. I dati persistenti sono invece gestiti da un Database che esegue un DBMS relazionale (PostgreSQL), incaricato di memorizzare in modo consistente e sicuro le informazioni sensibili dei pazienti, degli psicologi e della lista d'attesa.

Il mapping Hardware/Software prevede quindi l'allocazione dei principali sottosistemi software ai nodi fisici descritti:

- i **Client** ospitano la parte di presentazione (HTML, CSS, JavaScript: React) e gestiscono l'interazione diretta con gli utenti;
- il **Web Server** ospita la logica di business e i servizi applicativi responsabili del triage dinamico, del monitoraggio del percorso psicologico e della gestione amministrativa;
- il **Database** gestisce la persistenza dei dati e fornisce servizi di memorizzazione e recupero alla logica applicativa.

Di seguito è riportato un UML Deployment Diagram che rappresenta il mapping Hardware/Software descritto.

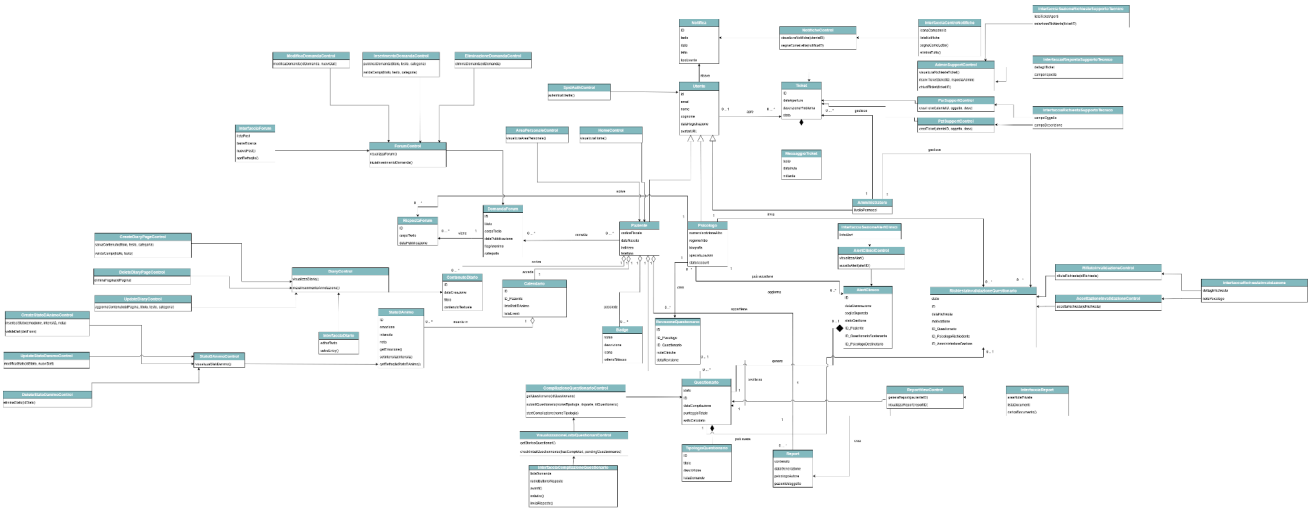
3.3.1 Deployment Diagram



SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

3.4 Gestione dati Persistenti

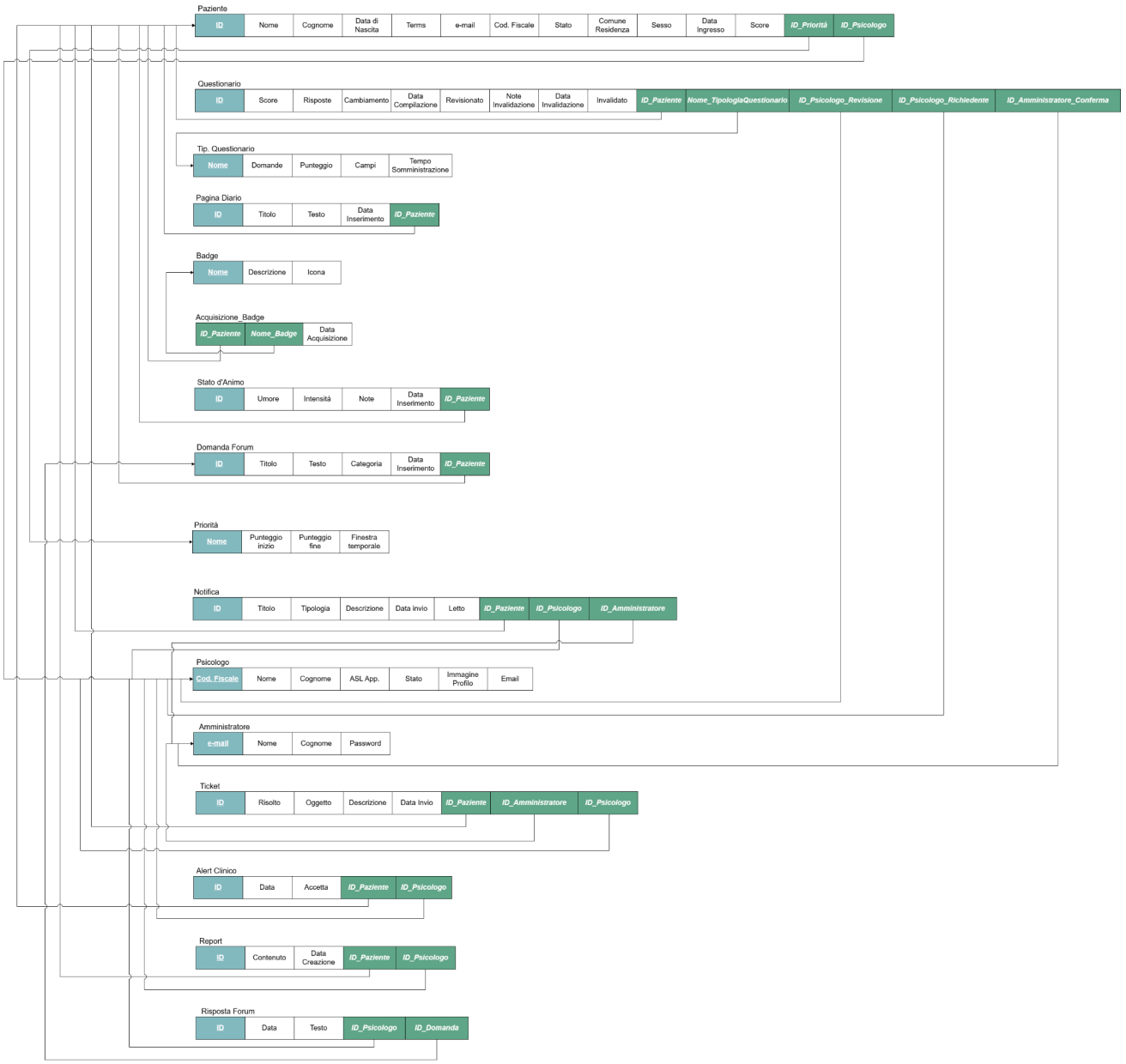
3.4.1 Class Diagram



è possibile visualizzare il diagramma al seguente [link](#).

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

3.4.2 Schema Logico



è possibile visualizzare il diagramma al seguente link.

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

4 Servizi dei sottosistemi

In questa sezione vengono descritti i servizi di ogni sottosistema visto in precedenza.

Sottosistema Gestione Forum

SERVIZIO	DESCRIZIONE	INTERFACCIA
Visualizza Post	Restituisce l'elenco dei post del forum, con la possibilità di applicare filtri per categoria. La visualizzazione è disponibile per tutti gli utenti autenticati.	ForumService
Crea Nuovo Post	Consente al paziente (PZT) di creare un nuovo post nel forum, inserendo titolo, testo e categoria, mantenendo l'anonimato dell'utente.	ForumService
Modifica Post	Consente al paziente (PZT) di modificare il contenuto di un proprio post, a condizione che tale post non abbia ancora ricevuto una risposta da parte di uno psicologo (PSI).	ForumService
Elimina Post	Consente al paziente (PZT) di eliminare un proprio post dal forum.	ForumService
Pubblica Risposta	Consente allo psicologo (PSI) di pubblicare una risposta a un post presente nel forum. La risposta diventa visibile a tutti gli utenti.	ForumService
Elimina Risposta	Consente all'amministratore di sistema (AS) di eliminare la risposta pubblicata da un PSI o un PZT.	ForumService

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Sottosistema Gestione Calendario

SERVIZIO	DESCRIZIONE	INTERFACCIA
Visualizza Calendario	Permette al paziente (PZT) di visualizzare il proprio calendario, comprendente gli eventi programmati.	CalendarioService
Registra Evento Calendario	Permette al paziente (PZT) di registrare un nuovo evento nel calendario personale, specificando data, ora, titolo e descrizione.	CalendarioService
Modifica Evento Calendario	Permette al paziente (PZT) di aggiornare data, ora, titolo e descrizione di un evento già inserito nel calendario.	CalendarioService
Elimina Evento Calendario	Permette al paziente (PZT) di eliminare un evento esistente dal calendario personale.	CalendarioService

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Sottosistema Gestione Diario

SERVIZIO	DESCRIZIONE	INTERFACCIA
Visualizza Pagine Diario	Permette al paziente (PZT) di visualizzare l'elenco delle pagine inserite nel diario personale.	DiarioService
Visualizza Singola Pagina Diario	Permette al paziente (PZT) di visualizzare il contenuto di una specifica pagina del diario selezionata dall'elenco.	DiarioService
Inserimento Pagina Diario	Permette al paziente (PZT) di aggiungere una nuova pagina al diario personale, contenente un titolo e una descrizione.	DiarioService
Modifica Pagina Diario	Permette al paziente (PZT) di aggiornare titolo e descrizione di una pagina esistente del diario personale.	DiarioService
Elimina Pagina Diario	Permette al paziente (PZT) di eliminare una pagina dal proprio diario personale.	DiarioService

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Sottosistema Gestione Stati D'Animo

SERVIZIO	DESCRIZIONE	INTERFACCIA
Visualizza Stato D'animo	Permette al paziente (PZT) di visualizzare l'elenco dei propri stati d'animo registrati, organizzati per giorno.	StatoDAnimoService
Inserisci Stato D'animo	Permette al paziente (PZT) di registrare un nuovo stato d'animo per la data odierna, selezionando emozione, intensità e eventuali note aggiuntive.	StatoDAnimoService
Modifica Stato D'animo	Permette al paziente (PZT) di modificare emozione, intensità e note di uno stato d'animo registrato nella data odierna.	StatoDAnimoService
Elimina Stato D'animo	Permette al paziente (PZT) di eliminare uno stato d'animo registrato nella data odierna.	StatoDAnimoService
Aggiungi Note Stato D'animo	Permette al paziente (PZT) di aggiungere una nota ad uno stato d'animo registrato nella data odierna.	StatoDAnimoService
Visualizzazione Grafico Stato D'animo	Permette al paziente (PZT) di visualizzare una rappresentazione grafica dell'andamento dei propri stati d'animo nel tempo, all'interno della sezione area personale.	StatoDAnimoService
Visualizzazione Lista Stato D'animo	Permette allo psicologo (PSI) di visualizzare la lista completa degli stati d'animo registrati dal paziente assegnato.	StatoDAnimoService

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Sottosistema Gestione Triage

SERVIZIO	DESCRIZIONE	INTERFACCIA
Calcolo Priorità Paziente	Questa funzionalità permette di calcolare automaticamente lo score di priorità del paziente dopo la compilazione di un questionario, basandosi sui punteggi standardizzati.	TriageService
Ricalcolo Dinamico Lista d'Attesa	Questa funzionalità permette di ricalcolare e riordinare dinamicamente l'intera lista d'attesa integrando i nuovi dati provenienti dai questionari compilati, garantendo il corretto posizionamento.	TriageService
Modifica Manuale Priorità	Questa funzionalità permette all'Amministratore di Sistema di modificare manualmente la priorità di un paziente fornendo una motivazione clinica.	TriageService
Visualizzazione Priorità Paziente	Questa funzionalità permette di visualizzare la priorità attuale, lo storico delle valutazioni e la posizione in lista d'attesa di uno specifico paziente.	TriageService
Rimozione Paziente Lista d'Attesa	Questa funzionalità permette di rimuovere un paziente dalla lista d'attesa e ricalcolare automaticamente le posizioni di tutti i pazienti rimanenti.	TriageService

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Sottosistema Gestione Clinica

SERVIZIO	DESCRIZIONE	INTERFACCIA
Visualizzazione Sezione Pazienti	Permette allo psicologo (PSI) e all'amministratore di sistema (AS) di accedere alla lista dei pazienti, mostrando l'elenco di quelli accessibili all'utente corrente.	PazienteService
Ricerca Paziente	Consente allo psicologo (PSI) e all'amministratore di sistema (AS) di ricercare uno specifico paziente all'interno della lista tramite parametri come nome o ID.	PazienteService
Visualizzazione Sezione Questionari	Consente l'accesso allo psicologo (PSI) e all'amministratore di sistema (AS) alla lista completa dei questionari compilati dai pazienti.	QuestionarioService
Visualizzazione Questionario	Permette allo psicologo (PSI) e all'amministratore di sistema (AS) la visualizzazione in dettaglio di un singolo questionario compilato da un paziente.	QuestionarioService
Revisione Questionario	Permette allo psicologo (PSI) di analizzare un questionario, aggiungere note cliniche e marcarlo come revisionato.	QuestionarioService
Richiesta Invalidazione Questionario	Consente allo psicologo (PSI) di inviare una richiesta all'amministratore per annullare la validità di un questionario specifico, inserendo le sue motivazioni.	InvalidazioneService
Visualizzazione Sezione Alert Clinici	Permette allo psicologo (PSI) di visualizzare l'elenco degli alert generati dal sistema per i pazienti a rischio.	AlertClinicoService
Accettazione Alert Clinico	Consente allo psicologo (PSI) di prendere in carico un alert, rendendosi disponibile per un intervento immediato.	AlertClinicoService

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Generazione Report	Permette allo psicologo (PSI) di creare un documento riepilogativo sullo stato del paziente basato sui dati raccolti.	ReportService
Visualizzazione Report	Consente allo psicologo (PSI) di visualizzare il report precedentemente generato per un paziente.	ReportService
Terminazione Cura Paziente	Permette allo psicologo (PSI) di concludere ufficialmente il percorso terapeutico di un paziente e rimuoverlo dal carico attivo.	PazienteService
Visualizzazione Sezione Psicologi	Consente all'Amministratore di sistema (AS) di accedere all'elenco completo dei professionisti registrati nel sistema.	PsicologoService
Aggiunta Psicologo	Permette all'Amministratore di sistema (AS) di registrare un nuovo psicologo nel sistema.	PsicologoService
Visualizzazione Profilo Psicologo	Consente all'Amministratore di sistema (AS) di visualizzare i dettagli anagrafici e professionali di uno specifico psicologo.	PsicologoService
Modifica Dati Psicologo	Permette all'Amministratore di sistema (AS) di aggiornare le informazioni relative al profilo di uno psicologo esistente.	PsicologoService
Rimozione Psicologo	Consente all'Amministratore di sistema (AS) di eliminare l'account di uno psicologo dal sistema.	PsicologoService
Modifica Dati Paziente	Permette all'Amministratore di sistema (AS) di aggiornare le informazioni di un paziente.	PazienteService
Modifica Assegnazione Psicologo	Consente all'Amministratore di sistema (AS) di cambiare lo psicologo assegnato a un determinato paziente.	PazienteService
Aggiunta Tipologia Questionario	Consente all'Amministratore di Sistema (AS) di inserire nel sistema un nuovo modello di questionario somministrabile.	QuestionarioService

Visualizzazione Tipologie Questionari	Permette all'Amministratore di sistema (AS) di consultare l'elenco dei modelli di questionario disponibili nel sistema.	QuestionarioService
Modifica Revisione Questionario	Consente all'Amministratore di sistema (AS) di annullare lo stato di "revisionato" di un questionario, riportandolo allo stato precedente (es. "Da revisionare"), in caso di errore procedurale.	QuestionarioService
Visualizzazione Sezione Invalidazioni	Consente all'Amministratore di sistema (AS) di accedere all'area dedicata alla gestione delle richieste di invalidazione.	InvalidazioneService
Visualizzazione Richiesta Invalidazione	Permette all'Amministratore di sistema (AS) di esaminare le motivazioni di una specifica richiesta di invalidazione.	InvalidazioneService
Valutazione Richiesta Invalidazione	Consente all'Amministratore di sistema (AS) di accettare o rifiutare una richiesta di invalidazione.	InvalidazioneService

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Sottosistema Servizio Notifiche

SERVIZIO	DESCRIZIONE	INTERFACCIA
Notifica Assegnazione/Modifica	Invia comunicazioni quando vengono modificati i dati o le assegnazioni di un paziente.	NotificheService
Alert e Monitoraggio Clinico	Genera avvisi per lo psicologo quando vengono rilevati casi critici.	NotificheService
Notifiche Account e Profilo	Invia conferme di recupero password o modifiche al profilo.	NotificheService

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Sottosistema Engagement

SERVIZIO	DESCRIZIONE	INTERFACCIA
Visualizzazione Obiettivi	Questa funzionalità permette al paziente (PZT) di visualizzare una sezione dedicata agli obiettivi periodici da conseguire.	EngagementService
Conseguimento Obiettivo	Questa funzionalità permette al paziente (PZT) di conseguire un obiettivo periodico.	EngagementService
Visualizzazione Badge	Questa funzionalità permette al paziente (PZT) di visualizzare un singolo badge nel dettaglio.	EngagementService
Visualizzazione Collezione Badge	Questa funzionalità permette al paziente (PZT) di visualizzare la propria collezione di badge.	EngagementService
Ottenimento Badge	Questa funzionalità permette al paziente (PZT) di ottenere badge a seguito del raggiungimento di un traguardo.	EngagementService

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Sottosistema Autenticazione

SERVIZIO	DESCRIZIONE	INTERFACCIA
Autenticazione	Questa funzionalità permette a un utente autenticato di effettuare l'accesso al sistema tramite SPID.	AuthService
Disconnessione	Questa funzionalità permette a un utente autenticato di effettuare la disconnessione dal sistema.	AuthService
Visualizzazione Area Personale	Questa funzionalità permette a un utente autenticato di visualizzare la propria area personale con i relativi dati.	UserService

SINTONIA
La mente trova pace, un passo alla volta

Sottosistema database SINTONIA

SERVIZIO	DESCRIZIONE	INTERFACCIA
Persistenza Dati	Garantisce il salvataggio permanente dei dati relativi a pazienti, psicologi, diari e triage.	DatabaseService
Recupero Dati	Permette l'interrogazione e il recupero dei dati salvati per renderli disponibili ai sottosistemi applicativi.	DatabaseService
Backup e Ripristino	Gestisce le copie di sicurezza dei dati e il ripristino in caso di guasto.	DatabaseService
Connessione	Gestisce il pool di connessioni per permettere agli altri servizi di accedere al database in modo efficiente.	DatabaseService

4 Glossario

Termine	Definizione
MMG (Medico di Medicina Generale)	Figura professionale del Sistema Sanitario Nazionale che funge da primo punto di contatto per il paziente. Nel contesto del sistema, è il responsabile della valutazione clinica iniziale e della generazione della ricetta elettronica (NRE) necessaria per la richiesta di supporto psicologico.
NRE (Numero Ricetta Elettronica)	Identificativo univoco associato alla prescrizione medica dematerializzata generata dal MMG. Nel sistema attuale, porta con sé un codice di priorità statico (U, B, D, P) che determina l'urgenza iniziale della prestazione.
CUP (Centro Unico di Prenotazione)	Sistema centralizzato di gestione delle prenotazioni sanitarie pubbliche. Attualmente agisce come intermediario tra il paziente e le strutture erogatrici, interrogando i sistemi esistenti per la disponibilità di slot temporali.
Three-Tier Architecture	Tipo di organizzazione del software in cui l'applicazione viene divisa in tre livelli logici e fisici distinti: Presentation Layer (interfaccia utente), Application Layer (regole di business) e Data Layer (persistenza dei dati). Questa separazione garantisce modularità, manutenibilità e indipendenza tra le componenti.
DAO (Data Access Object)	Utilizzato per astrarre e incapsulare l'accesso ai dati persistenti. Il DAO fornisce un'interfaccia specifica per le operazioni CRUD verso il database, separando la logica di accesso ai dati dalla logica di business dell'applicazione.
CRUD (Create, Read, Update, Delete)	Acronimo che identifica le quattro operazioni fondamentali per la gestione persistente dei dati. Nel contesto dell'architettura proposta, queste operazioni sono incapsulate nel DAO ed esposte tramite il Service Layer per permettere la creazione, lettura, modifica e cancellazione delle risorse nel database.
Service Layer	Livello intermedio dell'architettura che contiene la logica di business dell'applicazione. I servizi orchestrano le operazioni, elaborano i dati provenienti dai controller e interagiscono con i DAO per la persistenza, agendo come punto di raccordo tra l'interfaccia e i dati.

React	Libreria JavaScript open-source utilizzata per la costruzione di interfacce utente interattive. Si basa su un'architettura a componenti riutilizzabili e sfrutta il Virtual DOM per ottimizzare il rendering delle pagine web, garantendo elevate prestazioni.
Virtual DOM	Rappresentazione leggera del DOM (Document Object Model) reale, utilizzata da librerie frontend come React. Permette di ottimizzare le prestazioni aggiornando nel browser solo le parti dell'interfaccia che sono effettivamente cambiate, migliorando l'efficienza del rendering. è uno dei vantaggi principali per cui abbiamo deciso di utilizzare React.
NestJS	Framework progressivo per la costruzione di applicazioni lato server efficienti e scalabili, basato su Node.js e TypeScript.